Arquivos

Prof. Alex Luciano Roesler Rese, MSc.
Adaptado: Prof. Thiago Felski Pereira, MSc.

Biblioteca fstream

```
#include <fstream>
```

- A biblioteca `fstream` fornece classes que nos permite realizar a leitura e a escrita em arquivos de maneira similar ao que acontece com o `cin` e `cout` que já utilizamos para leitura e escrita no console.

- A única diferença é que precisamos associar nossos `streams` a arquivos físicos.

UNIVALI

Biblioteca fstream

- Uma vez adicionada a biblioteca, teremos três classes para leitura e escrita em arquivos
  - `ofstream`
    - Classe stream para **escrita** em arquivos
  - `ifstream`
    - Classe stream para **leitura** de arquivos
  - `fstream`
    - Classe stream para **leitura e escrita** em arquivos

UNIVALI

Escrevendo em um arquivo

- A escrita em um arquivo acontece em quatro passos
  - PASSO 1: crie um stream do tipo ofstream

```
ofstream meu_arquivo;
```

  - PASSO 2: associe um arquivo ao seu stream

```
meu_arquivo.open ("exemplo.txt");
```

  - PASSO 3: envie dados para esse stream
    - Similar ao que você já faz com o cout, inclusive os comandos \...

```
meu_arquivo << "Escrevendo nesse arquivo.\n";
```

  - PASSO 4: encerre a utilização do arquivo

```
meu_arquivo.close();
```


UNIVALI

Escrevendo em um arquivo

- Exemplo

```
1   #include <fstream>
2   using namespace std;
3
4   int main () {
5     ofstream meu_arquivo; //PASSO 1
6     meu_arquivo.open ("exemplo.txt"); //PASSO 2
7     meu_arquivo << "Escrevendo nesse arquivo.\n"; //PASSO 3
8     meu_arquivo.close(); //PASSO 4
9     return 0;
10  }
```


UNIVALI

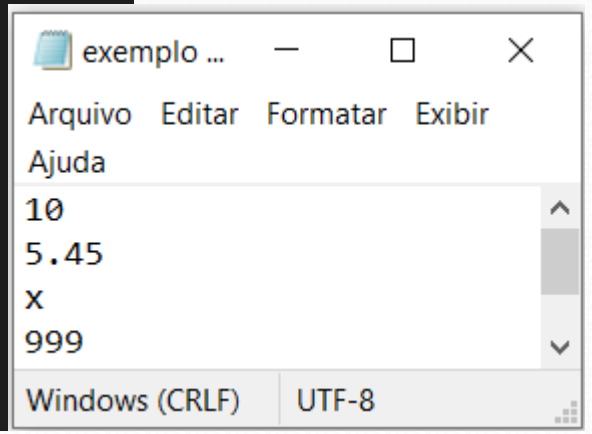
Escrevendo em um arquivo

- Podemos escrever outras coisas além de `strings` prontas.

```
"string pronta"
```

- Observe o exemplo

```
1   #include <fstream>
2   using namespace std;
3   int main () {
4       float valor=999;
5       ofstream meu_arquivo;
6       meu_arquivo.open ("exemplo.txt");
7       meu_arquivo << 10 <<"\n";
8       meu_arquivo << 5.45 <<"\n";
9       meu_arquivo << 'x' <<"\n";
10      meu_arquivo << valor <<"\n";
11      meu_arquivo.close();
12      return 0;
13  }
```



UNIVALI

Praticando escrita em arquivos

- Atividade 01
  - Faça um programa que armazene os dados de 5 alunos de uma turma em arquivo.

- Atividade 02
  - Faça uma função em que o usuário fornece como parâmetros os valores de A, B e C para uma equação do segundo grau e salva em arquivo a equação e o seu resultado.
    - Por exemplo, se o usuário forneceu os respectivos valores: A=1, B=-5, C=6
    - O arquivo deverá conter:
      - $1x^2 - 5x + 6 = 0$
      - x' = 3 e x'' = 2

UNIVALI

Escrevendo em um arquivo

- Verificar se o arquivo foi aberto corretamente
- Em muitos programas é necessário ter certeza que o arquivo foi corretamente aberto antes de tentar executar qualquer operação.
  - No fstream esse comando chama-se

```
.is_open();
```


UNIVALI

Escrevendo em um arquivo

- Exemplo: Verificação de arquivo corretamente aberto

```
1   #include <iostream>
2   #include <fstream>
3   using namespace std;
4   int main () {
5       ofstream meu_arquivo;
6       meu_arquivo.open ("exemplo.txt");
7       if ( meu_arquivo.is_open() ) {
8           meu_arquivo<<"Salvando no arquivo aberto";
9           meu_arquivo.close();
10      } else {
11          cout<<"O arquivo não pode ser aberto";
12      }
13      return 0;
14  }
```


UNIVALI

Lendo de um arquivo

- A leitura de um arquivo acontece em três passos
  - PASSO 1: crie um stream do tipo ifstream

```
ifstream meu_arquivo;
```

  - PASSO 2: associe um arquivo ao seu stream

```
meu_arquivo.open ("exemplo.txt");
```

  - PASSO 3: leia dados para desse stream
    - Observe que esse comando lê um caractere por vez

```
char lido;
lido = meu_arquivo.get();
```

  - PASSO 4: encerre a utilização do arquivo

```
meu_arquivo.close();
```


UNIVALI

Lendo de um arquivo

- Exemplo

```
1   #include <iostream>
2   #include <fstream>
3   using namespace std;
4   int main () {
5       char lido;
6       ifstream meu_arquivo; //PASSO 1
7       meu_arquivo.open ("exemplo.txt"); //PASSO 2
8       lido = meu_arquivo.get(); //PASSO 3
9       meu_arquivo.close(); //PASSO 4
10      return 0;
11  }
```


UNIVALI

Lendo de um arquivo

- Se seu objetivo for ler uma palavra inteira do arquivo o comando fica bem parecido com o cin

```
string palavra;
meu_arquivo >> palavra;
```

- Se seu objetivo for ler uma linha inteira

```
string frase;
getline(meu_arquivo,frase);
cout<<frase;
```

- Se seu objetivo for ler o arquivo inteiro

```
string frase;
while (meu_arquivo.eof()==false){
    getline(meu_arquivo,frase);
    cout<<frase<<"\n";
}
```


UNIVALI

Praticando leitura em arquivos

- Atividade 03
  - Faça um programa que, caso o arquivo tenha sido corretamente lido, leia ele inteiro e imprima no console
- Atividade 04
  - Faça um programa que
    - Que carregue vários nomes e idades em um arquivo
    - Permita procurar por um nome e, caso encontre, imprima a idade daquela pessoa
- Atividade 05
  - Leia uma matriz que está em um arquivo e carregue ela em uma matriz

UNIVALI

Arquivos CSV

- CSV (Comma-Separated Values) é um arquivo que separa os dados por virgulas.
- Esse arquivo comumente é usado no **Microsoft Excel** e o **LibreOffice Calc**

```
1997,Ford,E350,"ac, abs, moon",30100.00
1999,Chevy,"Venture ""Extended Edition""",,49000.00
1996,Jeep,Grand Cherokee,"MUST SELL!
air, moon roof, loaded",479699.00
```

	A	B	C	D	E
1	1997	Ford	E350	ac, abs, moon	30100.00
2	1999	Chevy	Venture "Extended Edition"		49000.00
3	1996	Jeep	Grand Cherokee	MUST SELL! air, moon roof, loaded	479699.00

UNIVALI

Escrevendo em um arquivo CSV

- Siga os mesmos 4 passos de uma escrita normal
  - PASSO 1: crie um stream do tipo ofstream

```
ofstream meu_arquivo;
```

  - PASSO 2: associe um arquivo ao seu stream

```
meu_arquivo.open("tabela.csv");
```

  - PASSO 3: envie dados para esse stream

```
meu_arquivo << "Escrevendo nesse arquivo.\n";
```

  - PASSO 4: encerre a utilização do arquivo

```
meu_arquivo.close();
```


UNIVALI

Escrevendo em um arquivo CSV

- Escrevendo em uma única linha

```
meu_arquivo <<"sep=,\n";
for (int i=0; i<10; i++){
    meu_arquivo << i <<',';
}
```

  - Para que o EXCEL abra corretamente seu arquivo é necessário indicar na primeira linha o caractere utilizado na separação de colunas `meu_arquivo <<"sep=,\n";`

- Escrevendo em uma única coluna

```
for (int i=0; i<10; i++){
    meu_arquivo << i <<"\n";
}
```


UNIVALI

Escrevendo em um arquivo CSV

- Você também pode escrever comandos EXCEL dessa forma

```
meu_arquivo<<"=SOMA(A1:A10)";
```

- Exemplo

```
int main () {
    ofstream meu_arquivo;
    meu_arquivo.open("tabela.csv");

    for (int i=0; i<10; i++){
        meu_arquivo << i <<"\n";
    }
    meu_arquivo<<"=SOMA(A1:A10)";
    meu_arquivo.close();
    return 0;
}
```


UNIVALI

Lendo de um arquivo CSV

- A leitura de um arquivo CSV acontece da mesma forma
  - PASSO 1: crie um stream do tipo ifstream

```
ifstream meu_arquivo;
```

  - PASSO 2: associe um arquivo ao seu stream

```
meu_arquivo.open("tabela.csv");
```

  - PASSO 3: leia dados desse stream
    - Atenção: Esse comando vai ler todos os chars, incluindo `sep=,` , as vírgulas e o caractere de fim de linha

```
char lido;
lido = meu_arquivo.get();
```

  - PASSO 4: encerre a utilização do arquivo

```
meu_arquivo.close();
```

Exercícios

- A seguinte função é utilizada para ler uma matriz de um arquivo .txt e escrever em uma matriz de caracteres

```
void carrega_arquivo (char m[L][C]){
    ifstream arquivo ("file1.txt");
    char letra;
    for (int i=0;i<L;i++) {
        for (int j=0;j<C+1;j++) { //após cada linha do arquivo existe um \n
            arquivo.get(letra);
            if (j!=C){            //esse if ajuda a ignorar o \n
                m[i][j]=letra;
            }
        }
    }
}
```

- Agora tente você: leia uma matriz de um arquivo .csv e salve em uma matriz de inteiros

Modos de arquivo disponíveis no c++

- ios_base::in Abre arquivo para leitura.
- ios_base::out Abre arquivo para escrita.
- ios_base::ate Procura o final do arquivo ao abrir ele.
- ios_base::app Anexa os dados à serem escritos ao final do arquivo.
- ios_base::trunc Trunca os dados existentes no arquivo.
- ios_base::binary Abre e trabalha com arquivos em modo binário.